

一句话先讲透（结合你储能+OTA升级场景）

BMS=电池大脑，管电芯；DSP=逆变器/功率大脑，管电能变换，两个都是你设备里必须单独升级的子固件，也是半广播模式里要分别上报进度的核心模块。

一、BMS（Battery Management System 电池管理系统）

1. 是什么

电池包的主控芯片/固件，每个电池包里都有独立BMS，负责：

- 电芯电压、电流、温度检测
- 均衡充电、过充过放保护
- 电池SOC（剩余电量）计算
- 故障告警、通讯上报

2. 和你OTA升级的关系

- 储能设备一个逆变器主机 + 多个电池包，每个电池包都有独立BMS固件
- 升级时：半广播模式(1) 必须单独升级每个BMS、单独上报每个电池包的升级进度
- 你之前遇到的问题：

第一个只取ARM，从包BMS状态拿不到

 本质就是：单播模式只读了逆变器ARM，没遍历读取每个电池包BMS的升级进度

3. 通俗理解

BMS = 每个电池包的管家，只管自己这一包电池，一包一个管家，管家固件需要单独升级。

二、DSP（Digital Signal Processor 数字信号处理器）

1. 是什么

逆变器/功率模块的运算核心，是逆变器里的高速运算芯片，负责：

- 交流电↔直流电转换（储能充放电核心）
- 电压、频率、功率实时调节
- 快速故障保护、谐波处理
- 并联逆变器之间的同步控制

2. 和你OTA升级的关系

- DSP是**逆变器内部的独立固件**，和逆变器主ARM是两个固件：
 - ARM：主逻辑、蓝牙/WiFi通信、和App交互
 - DSP：功率控制核心，独立运行，必须单独升级
- 半广播模式下：
逆变器ARM、逆变器DSP、每个电池包BMS，三个固件都要分别升级、分别上报进度

3. 通俗理解

DSP = 逆变器的心脏，管发电/放电/功率输出，心脏固件单独升级。

三、结合你设备拓扑 + 0/1/2升级模式，直接对应

硬件结构（标准工商业储能）

并联盒子主机（ARM主控）

- ├─ 逆变器ARM（通信/主逻辑）
- ├─ 逆变器DSP（功率核心，独立固件）
- ├─ 电池包1 → BMS固件
- ├─ 电池包2 → BMS固件
- └─ 电池包3 → BMS固件

三种升级模式对应逻辑

- 0 单播
只能单独升其中一个：比如只升逆变器DSP，或只升电池包1的BMS
- 1 半广播（你项目核心方案）
一键下发升级包，ARM、DSP、所有电池包BMS同时升级，App遍历状态表，分别展示DSP进度、每个BMS的独立进度 完美解决你之前：从包BMS/DSP升级状态不显示的问题
- 2 全广播
整网所有设备一起触发升级，只看整体是否完成，不单独展示每个BMS/DSP的进度

四、一句话终极总结（直接背）

- BMS = 电池包固件，一包一个
- DSP = 逆变器功率固件，整机一个
- 半广播模式(1)就是用来同时升级ARM+DSP+全部BMS，且每个模块进度单独可见